CAPÍTULO 28

SOPORTE VITAL BÁSICO O REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN EL ADULTO

Juan José Fernández Domínguez | Luis Pardillos Ferrer

1. INTRODUCCIÓN

Se estima que en España se producen entre 24.000 y 50.000 casos/año de parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria y unos 18.000 casos de PCR dentro del hospital. En torno al 60 % de las PCR del adulto, en el ámbito extrahospitalario, son de origen cardíaco, generalmente por fibrilación ventricular (FV), como consecuencia de un síndrome coronario agudo. La PCR es una situación potencialmente reversible gracias a una maniobra eficaz y relativamente sencilla, la desfibrilación. Es eficaz casi en un 100 % durante los primeros segundos, pero pierde su eficacia en aproximadamente un 10 % por cada minuto que transcurra sin que se aplique.

La desfibrilación, junto con las compresiones torácicas de alta calidad, aplicadas de forma precoz y con mínimas interrupciones, son las medidas fundamentales de la reanimación cardiopulmonar (RCP), como se indica en las guías actuales, tanto del European Reanimation Council (ERC) como de la American Heart Association (AHA), según el consenso ILCOR 2015.

Por lo tanto, en un caso de PCR, es fundamental iniciar precozmente las maniobras de RCP y aplicar desfibrilación en muchas ocasiones. Esto supone la necesidad de hacer extensiva la formación de unos conocimientos básicos de las maniobras de RCP al mayor número de ciudadanos posible ya que cualquier persona es un potencial primer interviniente en una situación de PCR.

2. TERMINOLOGÍA

- Parada cardiorrespiratoria: es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y la respiración espontáneas. Si esta situación no se revierte en los primeros minutos, desembocará en la muerte.
- Reanimación cardiopulmonar: consiste en un conjunto de maniobras encaminadas inicialmente a sustituir y posteriormente restaurar la respiración y la circulación:
  - Básica: se realiza sin material, excepto dispositivos de barrera para la vía aérea.
  - Instrumental: se realiza con determinados dispositivos (cánula orofaríngea, mascarilla facial y bolsa autohinchable, desfibrilador automático/semiautomático).
  - Avanzada: consiste en un conjunto de técnicas llevadas a cabo por un equipo de profesionales cualificados y equipados que incluye el manejo de la vía aérea, la administración de fármacos y la corrección de los factores causantes de la PCR. Estas técnicas están destinadas a proporcionar un tratamiento definitivo, optimizando la sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria hasta el momento en el que se recuperen.
- Cadena de supervivencia **(figura 1)**: es el conjunto de eslabones en el que una reducción del retraso en su aplicación ha demostrado disminuir la mortalidad y las secuelas derivadas de una situación de PCR. Estos pasos son:

- Reconocimiento precoz y pedir ayuda (en Europa, el teléfono 112).
- RCP precoz (compresiones torácicas y ventilación).
- Desfibrilación precoz (si es necesaria).
- Cuidados posreanimación.

Figura 1. **Cadena de supervivencia en la parada cardíaca según el European Reanimation Council, 2015.**

3. SOPORTE VITAL BÁSICO O REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

Consiste en la aplicación de un conjunto de maniobras encaminadas a sustituir y mantener las funciones circulatoria y respiratoria del paciente en situación de PCR. Se realiza sin ningún equipamiento.

El objetivo es lograr una oxigenación, ventilación y circulación mínimas que sean eficaces hasta el retorno de la circulación espontánea o hasta que se puedan iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCPA).

Consta de los siguientes pasos **(figura 2)**:

a. Garantizar la seguridad del reanimador, el paciente y los testigos.
b. Comprobar si el paciente responde aproximándose a él, llamándole enérgicamente, sacudiéndole por los hombros y preguntándole: "¿se encuentra usted bien?" **(figura 2.1)**. Si está consciente o responde verbalmente o con movimientos, hay que intentar saber qué le ocurre y prestarle ayuda. Se debe solicitar ayuda especializada y colocarle en posición lateral de seguridad.
c. Si no responde, comprobar si el paciente respira, abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón y evaluar si el paciente respira con normalidad:
    1. Colocar los dedos índice y corazón de una mano bajo la barbilla del paciente y empujar el mentón hacia arriba.
    2. Simultáneamente, apoyar la otra mano sobre la frente del paciente y empujar hacia abajo **(figura 2.2)**.
    3. Esta maniobra desplaza la base de la lengua y, en ocasiones, es suficiente para que se reanude la respiración. Además, permite observar el interior de la boca para comprobar si existen objetos o cuerpos extraños causantes de la ausencia de respiración.
    4. Ver, oír y sentir, durante no más de 10 s, si el paciente está respirando normalmente **(figura 2.3)**.
    5. Si existe alguna duda sobre si la respiración es normal, se debe actuar como si no estuviera respirando. Incluye *gasping* o respiración agónica.

- Alertar a los Servicios de Emergencia. El 1-1-2 es el número de teléfono de emergencias en toda la Unión Europea y es gratuito. Se puede marcar tanto desde teléfonos fijos como móviles. El contacto telefónico precoz, además, facilitará la asistencia telefónica de la parada cardíaca sobre cómo realizar maniobras iniciales de RCP **(figura 2.4)**.

Figura 2.

- Iniciar las compresiones torácicas: cuando el flujo sanguíneo se detiene, la sangre en los pulmones y el sistema arterial permanecen oxigenados durante algunos minutos. Por eso deben iniciarse compresiones torácicas en lugar de ventilaciones. Las compresiones torácicas **(figura 3)**:
  1. Se deben aplicar en la mitad inferior del esternón, colocando el talón de una mano en el centro del pecho **(figura 3.1)**, colocando la otra mano encima o, mejor, entrelazando los dedos **(figura 3.2)**.
  2. Se realizan más fácilmente arrodillándose al lado del paciente. La RCP desde la cabeza del paciente puede considerarse cuando no es posible realizar compresiones a su lado.
  3. Se aconseja que tengan una profundidad de aproximadamente 5 cm, pero no más de 6 cm para el adulto medio **(figura 3.3)**.
  4. Se deben realizar a una frecuencia de 100-120/min y con el menor número de interrupciones.
  5. Se deben aplicar con el paciente sobre una superficie firme.

Figura 3.

- Respiraciones de rescate: de forma teórica, el volumen corriente debe ser de aproximadamente 500-600 ml (6-7 ml/kg). En la práctica real se aconseja administración de volúmenes aéreos suficientes para hacer que el tórax se eleve de forma visible. La interrupción máxima de las compresiones torácicas para dar dos ventilaciones no debería exceder los 10 s. La relación entre compresiones torácicas y ventilaciones debe ser de 30:2. Para realizar las ventilaciones de rescate se deben seguir las siguientes normas **(figura 4)**:
  1. Abrir la vía aérea usando la maniobra frente-mentón.
  2. Con el dedo índice y el pulgar de la mano que tiene sobre la frente, pinzar la parte blanda de la nariz, cerrándola completamente.
  3. Abrir la boca manteniendo el mentón elevado **(figura 4.1)**.
  4. Inspirar normalmente y colocar los labios del reanimador alrededor de la boca del paciente, asegurando que hagan un buen sellado **(figura 4.2)**.
  5. Soplar de modo sostenido en el interior de la boca mientras se observa que el pecho se eleva durante alrededor de 1 s.
  6. Manteniendo la maniobra frente-mentón, retirar la boca de la boca del paciente y observar que el pecho desciende.
  7. Repetir el mismo proceso y aplicar una segunda ventilación.
  8. No interrumpir las compresiones más de 10 s para dar las dos respiraciones.

Figura 4.

- RCP solo con compresiones: los reanimadores formados deberían realizar compresiones torácicas y respiraciones de rescate. Sin embargo, si no se tiene experiencia o existe reticencia del reanimador, se aconseja aplicar compresiones torácicas siempre a todos los pacientes con PCR.
- Continuar con las compresiones y las respiraciones con una relación de 30:2.
- Usar un desfibrilador externo automatizado (DEA): se deben continuar las maniobras de RCP mientras se consigue y se aplica un DEA. En cuanto esté disponible, su utilización no debe demorarse. Los DEA permiten desfibrilar precozmente, incluso muchos minutos antes de que llegue la ayuda profesional. Son seguros y efectivos incluso cuando se utilizan por personas legas con mínima o ninguna formación.

Los intervinientes deben seguir las instrucciones de voz emitidas por el DEA, sobre todo reanudando las compresiones torácicas tan pronto como se indique, reduciendo al mínimo las interrupciones en las mismas. Los DEA estándar son adecuados para su uso en niños mayores de 8 años. Para niños entre 1 y 8 años se deben utilizar parches pediátricos.

Se debe hacer una pausa en las compresiones torácicas cada 2 min para evaluar el ritmo cardíaco (generalmente lo indica el propio DEA).

Existe un registro de los DEA de acceso público, de modo que los operadores telefónicos de emergencias puedan dirigir a los que realizan la RCP a un DEA cercano.

La RCP realizada por reanimadores legos, asistidos por operador telefónico, que estén próximos al paciente y dirigidos a un DEA cercano, pueden mejorar las tasas de éxito de la RCP, con el aumento de la supervivencia y la disminución de daños cerebrales residuales en el superviviente de una PCR.

Tan pronto como llegue el DEA **(figura 5)** hay que:

1. Ponerlo en funcionamiento y aplicar los parches adhesivos en el pecho desnudo del paciente.
2. Si hay más de un reanimador, continuar las maniobras de RCP mientras se colocan los parches sobre el pecho.
3. Seguir las instrucciones visuales/sonoras proporcionadas por el DEA.
4. Asegurarse de que nadie toca al paciente mientras el DEA realiza el análisis del ritmo.
5. Si la descarga está indicada, aplicarla, asegurándose de que nadie toca al paciente.
6. Pulsar el botón de descarga como indique el aparato.
7. Continuar las instrucciones visuales/sonoras sobre reanudación de las maniobras de RCP.
8. Si la descarga no está indicada, continuar la RCP.

- Prolongar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica hasta que:
  - Llegue a la zona un equipo de emergencias y un profesional sanitario le diga que pare.
  - El paciente comience a despertar: se mueva, abra los ojos y respire con normalidad.
  - Se agote el reanimador.
- Si las maniobras de RCP han resultado exitosas, hay que estar preparado para reiniciar la RCP de forma inmediata por si la PCR se repite.

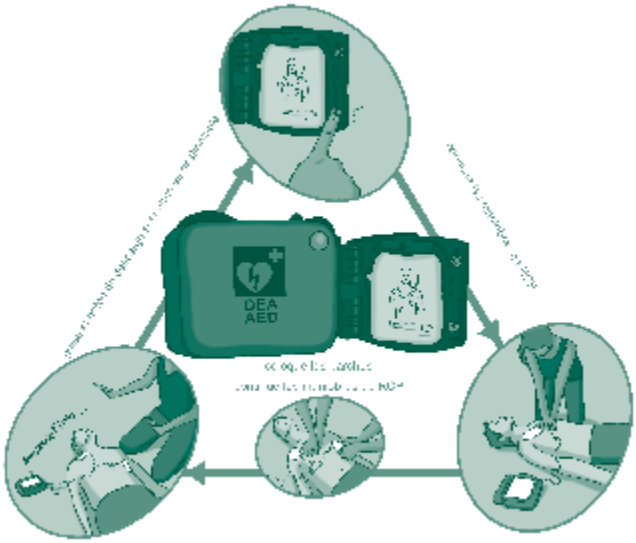
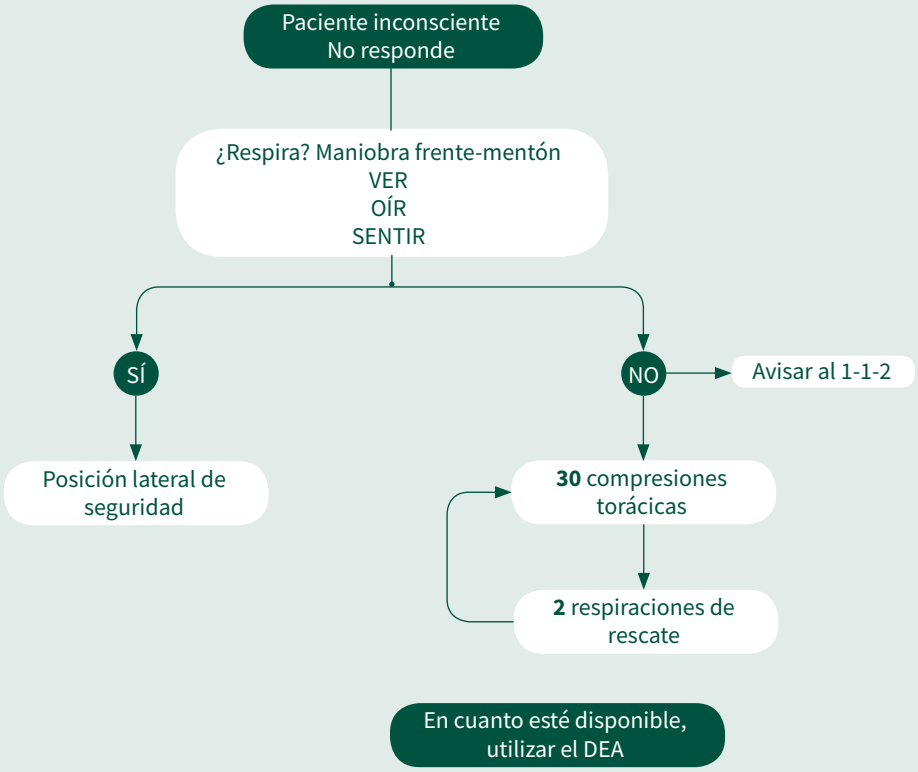


Figura 5.

Puntos clave/recuerda

- En el Soporte Vital Básico es fundamental:
  - Activar la cadena de supervivencia pidiendo ayuda (112).
  - Comprobar si el paciente responde y respira (*ver* | *oír* | *sentir*).
  - Realizar la apertura de la vía aérea con la maniobra "frente-mentón".
- El masaje cardíaco debe ser de alta calidad:
  - Compresiones: 100-120 min | 5-6 cm de profundidad en el tórax.
  - Dejar que el tórax reexpanda | Minimizando las interrupciones.
- Siempre que sea posible se colocará el DEA sobre el pecho descubierto del paciente.

ALGORITMO



DEA: desfibrilador externo automatizado.